

10

강

R 컴퓨팅

R그래픽스 기초 (1)

통계·데이터과학과 장영재 교수

학습목차

1 단일 변수 데이터의 시각화

2 실습하기

학습목표

- 1 단일 변수 데이터 시각화의 개념을 이해할 수 있다.
- 2 막대그림의 개념을 이해하고 생성할 수 있다.
- 3 원형그림의 개념을 이해하고 생성할 수 있다.
- 4 히스토그램의 개념을 이해하고 생성할 수 있다.
- 5 상자그림의 개념을 이해하고 생성할 수 있다.



01

단일 변수 데이터의 시각화

1. 단일 변수 데이터의 시각화

▶ 단일 변수 데이터란

- 한 번의 관측(개체)마다 하나의 특성(변수)만을 다루는 것
- 예를 들어 학생 30명의 키, 서울의 하루 기온, 상품 100개의 가격

▶ 단일 변수 시각화의 목적

- 값이 어떻게 분포하는지
- 평균이나 중앙값은 어디쯤인지
- 데이터가 한쪽으로 치우쳐 있는지
- 이상치가 있는지 등을 확인하기 위함

1. 단일 변수 데이터의 시각화

▶ barplot() 함수를 이용한 막대그림

```
barplot(height, names.arg = NULL, legend.text = NULL, beside = FALSE,  
horiz = FALSE, density = NULL, angle = 45, col = NULL, ...)
```

1. 단일 변수 데이터의 시각화

예제 6-1 다음 함수를 통해 생성되는 그래프의 특징을 설명

```
barplot.test1 <- function() {  
  par(mfrow=c(1,2)) # 1행 2열 배치  
  # (1) 과일 선호도 - 단순 빈도 (벡터)  
  fruits <- c(Apple=30, Banana=25, Orange=20, Grape=15)  
  barplot(fruits, col="skyblue", main="과일 선호도 (단일 벡터)")  
  # (2) 지역별 과일 선호도 (행렬)  
  fruits.mat <- matrix(c(15,10,5,8, # 지역 A  
    15,15,10,7), # 지역 B  
    nrow=2, byrow=TRUE)  
  colnames(fruits.mat) <- c("Apple","Banana","Orange","Grape")  
  rownames(fruits.mat) <- c("Region A","Region B")  
  barplot(fruits.mat, col=c("tomato","gold"), main="지역별 과일 선호도")  
}  
barplot.test1()
```

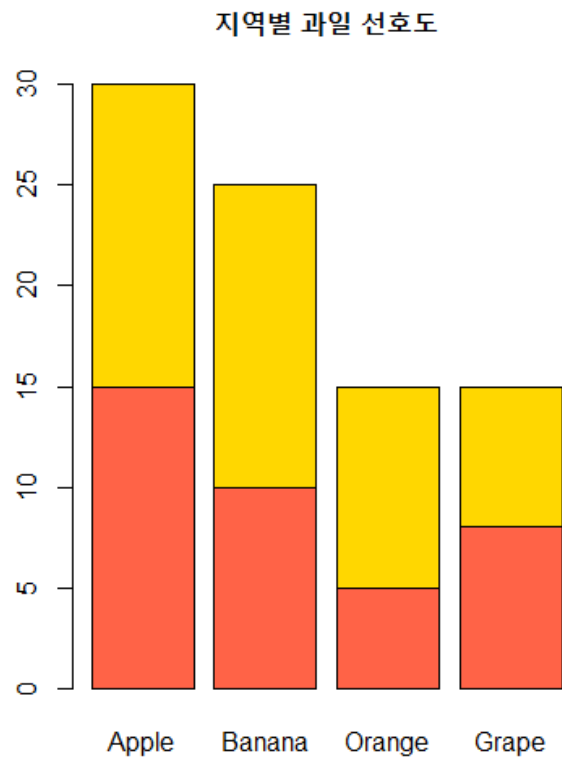
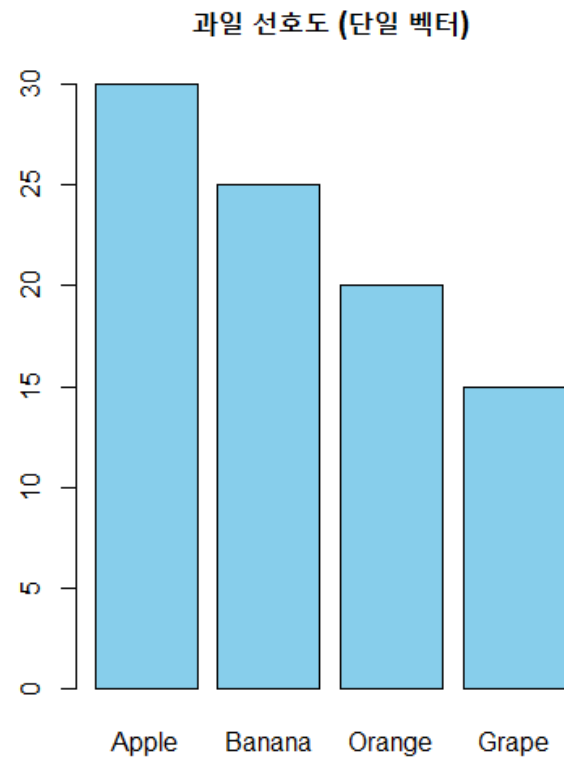
1. 단일 변수 데이터의 시각화

- barplot.test1()를 입력하여 실행하면, 두 개의 막대그림이 생성.

왼쪽 그림은 각 과일의 선호도를 벡터 값으로 지정하여 단순히 막대의 높이로 표현한 것

- 오른쪽 그림은 두 지역(Region A, Region B)의 데이터를 행렬로 지정하여,

과일별 막대를 서로 다른 색으로 누적한 누적 막대그래프



1. 단일 변수 데이터의 시각화

▶ 원형 그림(pie chart)과 pie() 함수

```
pie(x, labels = names(x), col = NULL, main = NULL, clockwise = FALSE, ...)
```

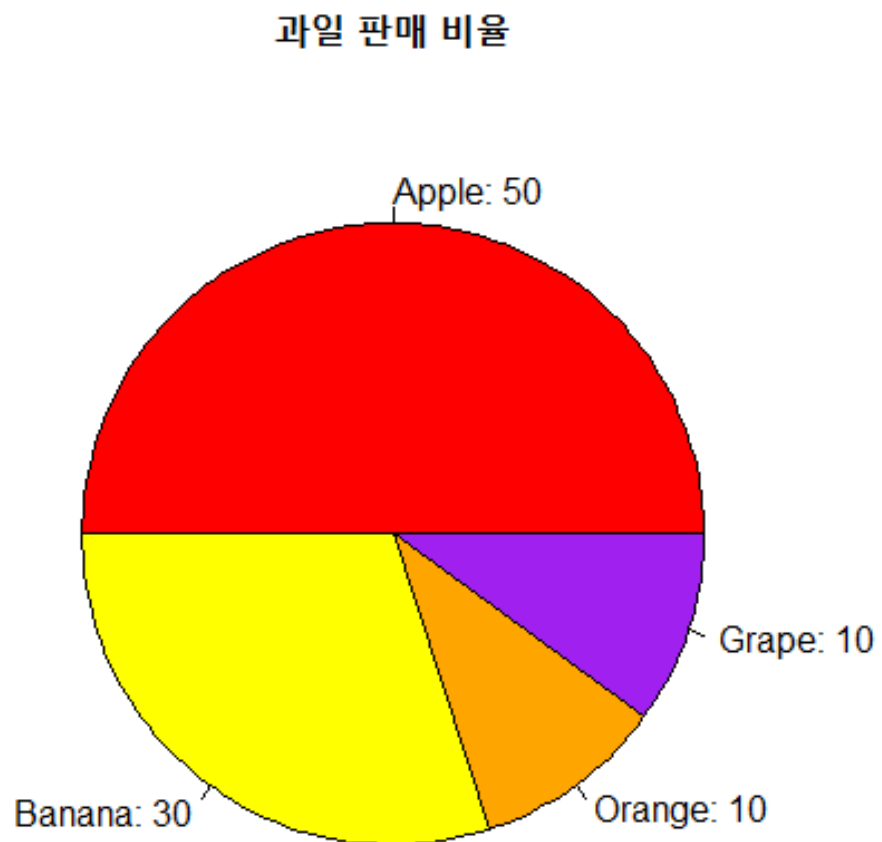
1. 단일 변수 데이터의 시각화

예제 6-2 다음 함수를 통해 생성되는 그래프의 특징을 설명

```
pie.test1 <- function() {  
  # 데이터: 과일 판매량  
  sales <- c(Apple=50, Banana=30, Orange=10, Grape=10)  
  # 원형 그림 작성  
  pie(sales,  
      labels = paste(names(sales), sales, sep=": "),  
      col = c("red", "yellow", "orange", "purple"),  
      main = "과일 판매 비율")  
}  
pie.test1()
```

1. 단일 변수 데이터의 시각화

- 위 프로그램의 결과는 각 과일의 판매량을 전체 비율로 환산하여 원형 그림으로 표현
(사과는 빨강, 바나나는 노랑, 오렌지는 주황, 포도는 보라색 지정)



1. 단일 변수 데이터의 시각화

▶ 히스토그램(Histogram)과 hist() 함수

```
hist(x, breaks = "Sturges", freq = NULL, col = NULL, main = NULL, xlab = NULL, ylab = NULL, ...)
```

1. 단일 변수 데이터의 시각화

예제 6-3 다음 함수를 통해 생성되는 그래프의 특징을 설명

```
hist.test1 <- function() {  
  # 데이터: 평균 170, 표준편차 5인 정규분포에서 난수 100개 생성  
  height <- rnorm(100, mean=170, sd=5)  
  par(mfrow=c(1,2))  
  # (1) 빈도 히스토그램  
  hist(height,  
        breaks=10,  
        col="lightblue",  
        main="학생 키 분포 (빈도)",  
        xlab="Height(cm)", ylab="Frequency"  
  )  
  # 함수 몸체는 다음페이지에 계속 이어짐
```

1. 단일 변수 데이터의 시각화

예제 6-3 다음 함수를 통해 생성되는 그래프의 특징을 설명

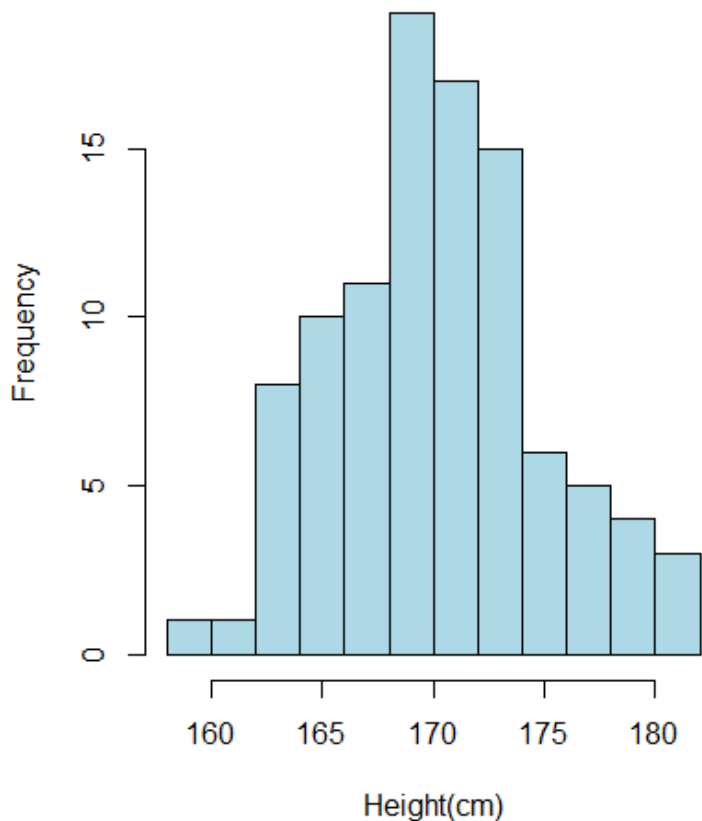
```
# (2) 밀도 히스토그램 + 이론적 정규분포 곡선
hist(height,
breaks=10,
freq=FALSE,
col="lightgreen",
main="학생 키 분포 (밀도)",
xlab="Height(cm)", ylab="Density")
curve(dnorm(x, mean=170, sd=5), add=TRUE, col="red", lwd=2)
}

hist.test1()
```

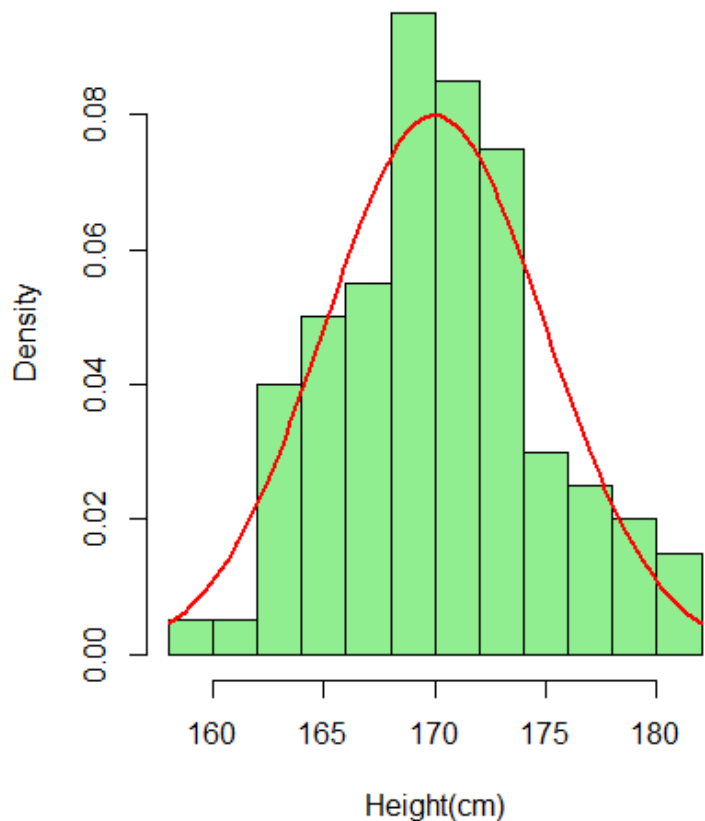
1. 단일 변수 데이터의 시각화

- 왼쪽 그림에서는 각 구간별 빈도를 나타내는 막대그래프가, 오른쪽 그림에서는 상대도수(밀도)를 기준으로 한 히스토그램과 함께 평균 170, 표준편차 5인 정규분포 곡선이 겹쳐 그려짐

학생 키 분포 (빈도)



학생 키 분포 (밀도)



1. 단일 변수 데이터의 시각화

▶ 상자그림과 boxplot() 함수

```
boxplot(x, data = NULL, col = NULL, main = NULL, xlab = NULL, ylab = NULL, horizontal = FALSE, ...)
```

1. 단일 변수 데이터의 시각화

예제 6-4 다음 함수를 통해 생성되는 그래프의 특징을 설명

```
boxplot.test1 <- function() {  
  # 데이터 생성  
  classA <- rnorm(30, mean=75, sd=10) # A반: 평균 75, 표준편차 10  
  classB <- rnorm(30, mean=70, sd=12) # B반: 평균 70, 표준편차 12  
  scores <- data.frame(  
    Score = c(classA, classB),  
    Class = rep(c("A반", "B반"), each=30)  
  )  
  par(mfrow=c(1,2))  
  
  # 함수 몸체는 다음페이지에 계속 이어짐
```

1. 단일 변수 데이터의 시각화

예제 6-4 다음 함수를 통해 생성되는 그래프의 특징을 설명

```
# (1) 두 반의 점수 분포 비교 (세로 상자 그림)
```

```
boxplot(Score ~ Class, data=scores,
```

```
col=c("lightblue","lightpink"),
```

```
main="학급별 시험 점수 분포 (세로)",
```

```
xlab="Class", ylab="Score")
```

```
# (2) 동일 데이터, 가로 상자 그림
```

```
boxplot(Score ~ Class, data=scores,
```

```
col=c("lightgreen","orange"),
```

```
main="학급별 시험 점수 분포 (가로)",
```

```
xlab="Score", ylab="Class",
```

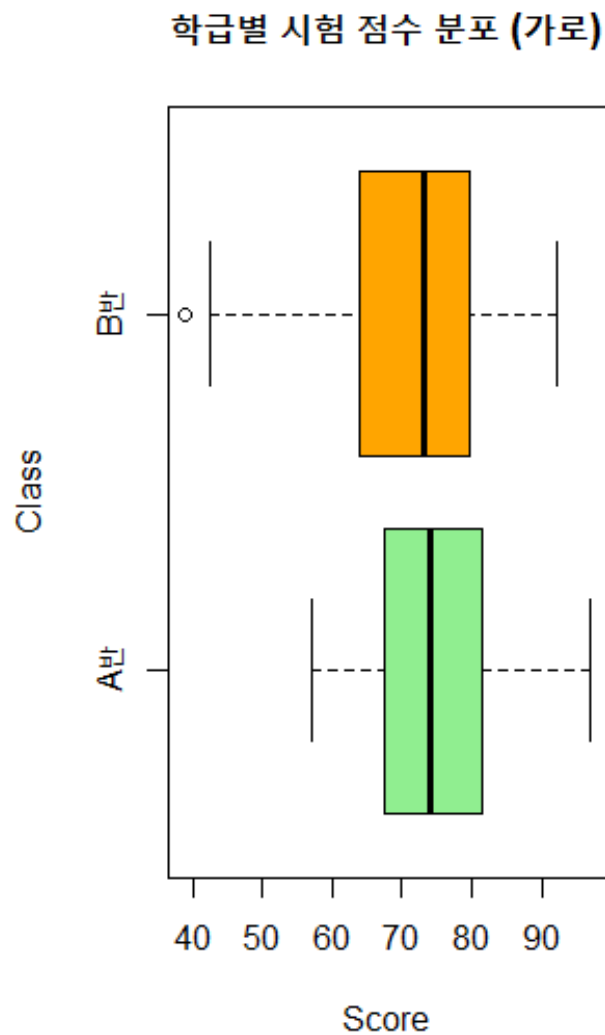
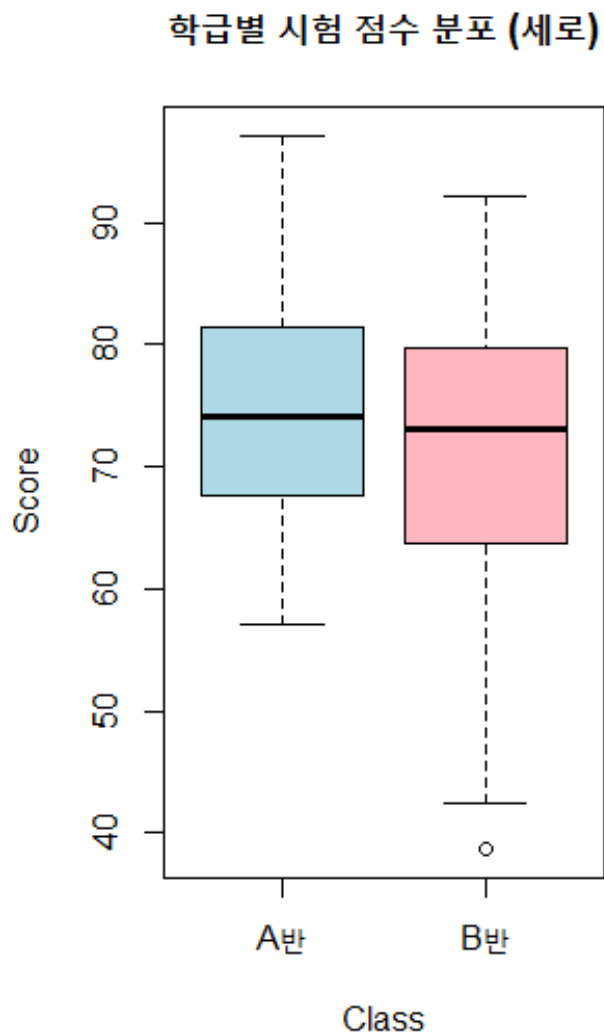
```
horizontal=TRUE)
```

```
}
```

```
boxplot.test1()
```

1. 단일 변수 데이터의 시각화

- A반과 B반의 점수 분포를 각각 상자 그림으로 나타내며, 중앙값, 사분위수 범위, 이상치 여부를 시각적으로 확인



02

실습하기

11

강

다음시간안내 ▶▶▶

R그래픽스 기초 (2)